ТЕМА 3. КАСКАДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СТИЛЕЙ

ЛЕКЦИЯ 3.32. СВОЙСТВО BACKGROUND

Заливка блоков. Градиент. Фоновые изображения.

Фон элемента

Работа с фоном элементов достаточно сложна и обширна. Чтобы уделить достаточно времени всем нюансам настройки, вынесли свойства в отдельный урок.

Итак, свойство **background** представляет собой обобщение для целого списка свойств.

Свойство	Описание	Начальное значение
background-color	цвет фона элемента	transparent
background-image	одно или несколько фоновых изображений	none
background-origin	расположение фона относительно границ, полей и контента	padding-box
background-position	позиционирование фона относительно элемента	0% 0%
background-repeat	повтор фонового изображения	repeat
background-size	размер фонового изображения	auto auto
background-clip	обрезка фонового изображения относительно элемента	border-box

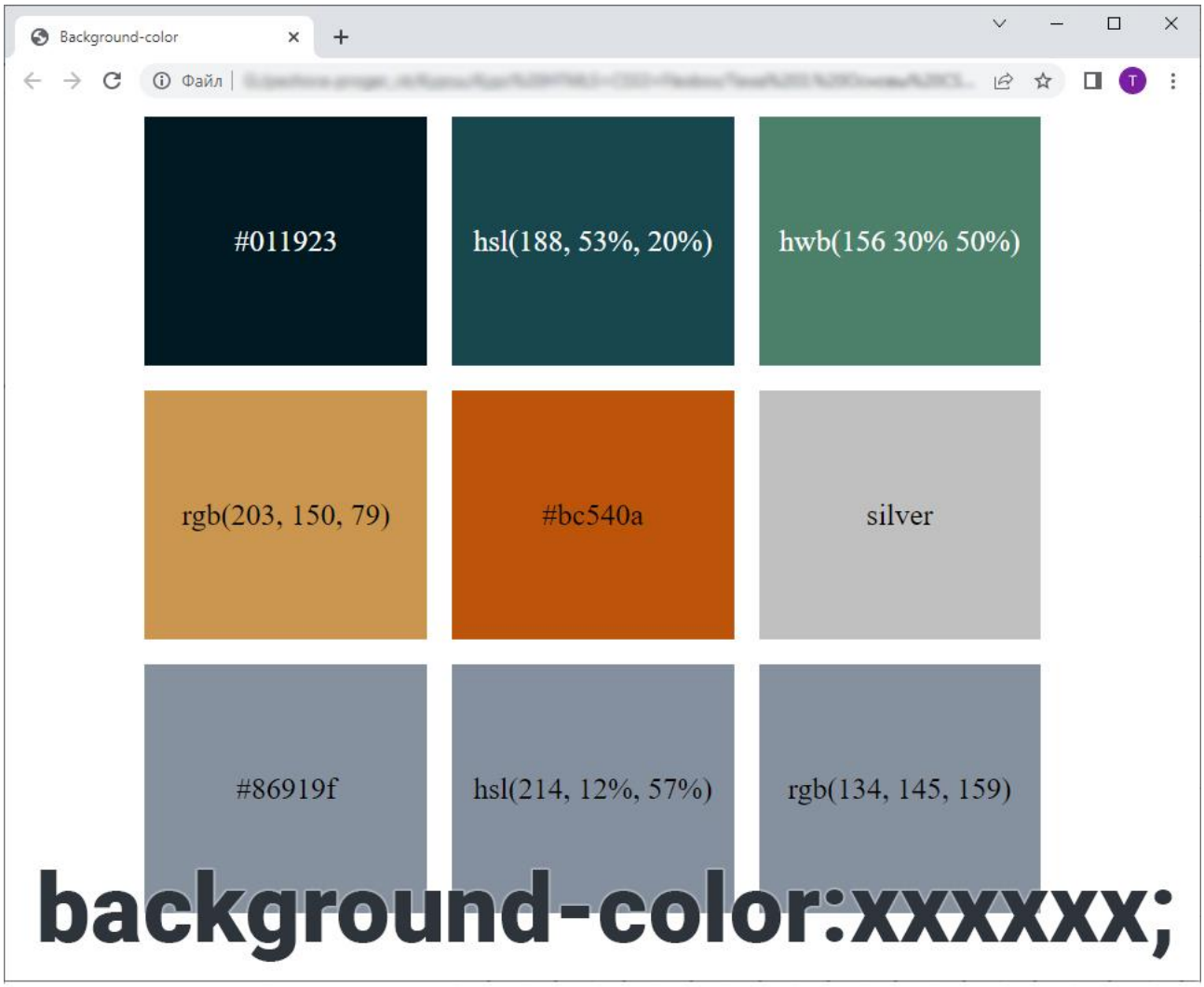
©Pechora-PRO

background-attachment	фиксация фонового изображения в области просмотра	scroll

Важно! Браузеры не предоставляют вспомогательным технологиям (например, программам чтения с экрана) никакой специальной информации о фоновых изображениях. Поэтому, если фоновое изображение содержит информацию, важную для понимания общего назначения страницы, лучше описать ее семантически в документе.

Цвет

На прошлом занятии подробно рассмотрели способы обозначения цвета. Все они могут использоваться для установки фонового цвета.



©Pechora-PRO

При этом заливка может быть как однотонной, так и градиентной.

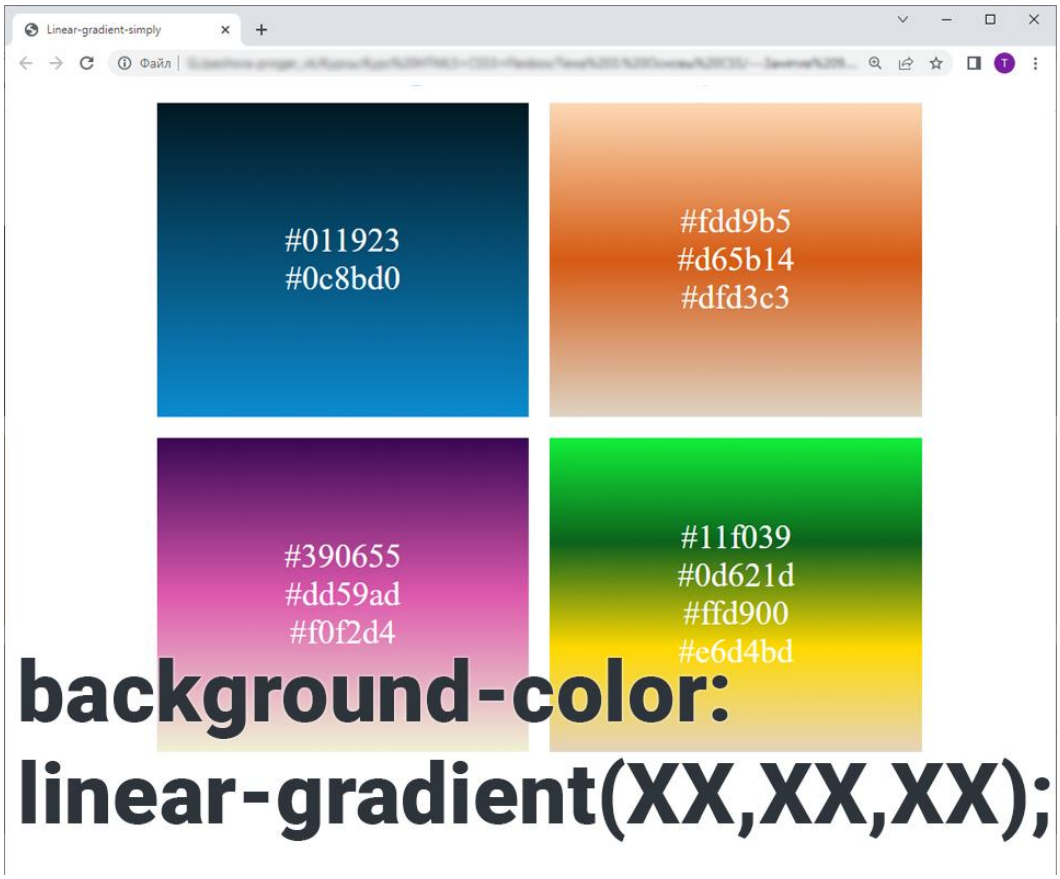
Градиентная заливка

Градиенты CSS реализуются с помощью функций. Вы можете выбрать одну из трех функций и один из трех типов градиентов соответственно: **линейный**, **радиальный** или **конический**.

Преимущество их использования вместо заранее подготовленных фоновых изображений с градиентом в хорошем масштабировании и возможности быстрого редактирования.

Линейный градиент

Чтобы создать самый простой тип градиента, все, что вам нужно, это использовать функцию **linear-gradient()** и указать как минимум два цвета. Эти цвета называются **цветовыми остановками.**



©Pechora-PRO

По умолчанию линейные градиенты направлены сверху вниз, но, мы можем развернуть их, используя специальные указатели.

Направление	Эквивалентный угол	Указатель
Снизу вверх	0 deg	to top
Сверху вниз	180 deg	to bottom
Справа налево	270 deg	to left
Слева направо	90 deg	to right

Использование углов

Для более точной настройки можно использовать значения углов напрямую. При этом отрицательные углы зададут направление линии градиента против часовой стрелки.

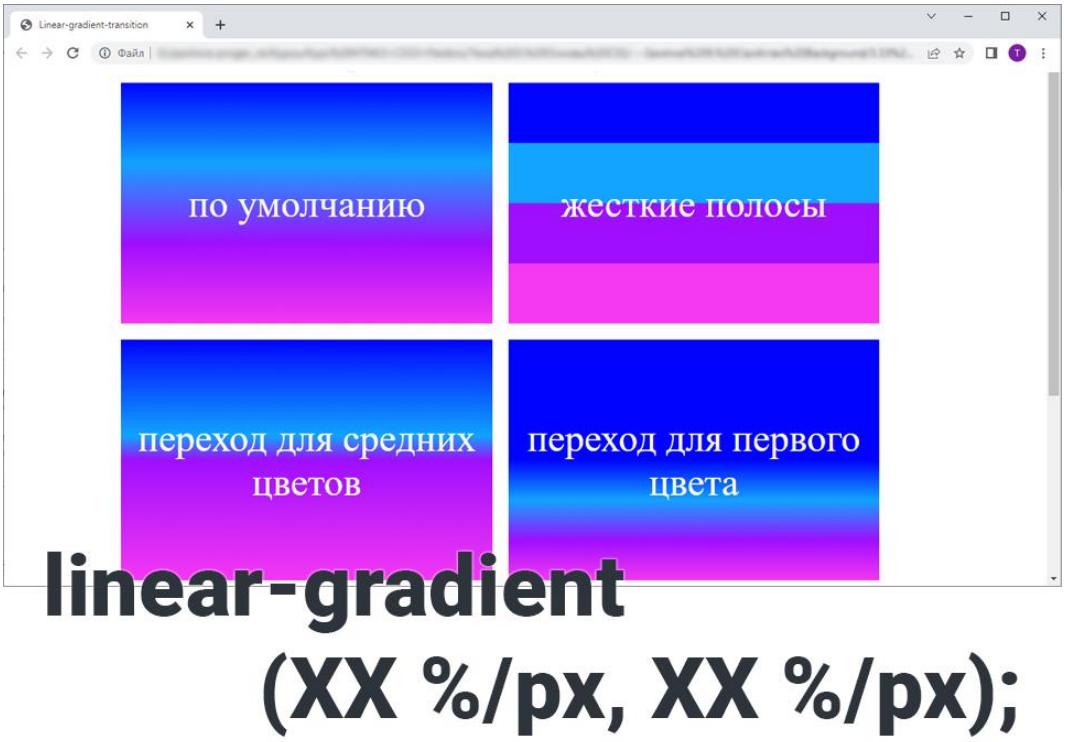


Распределение цветов

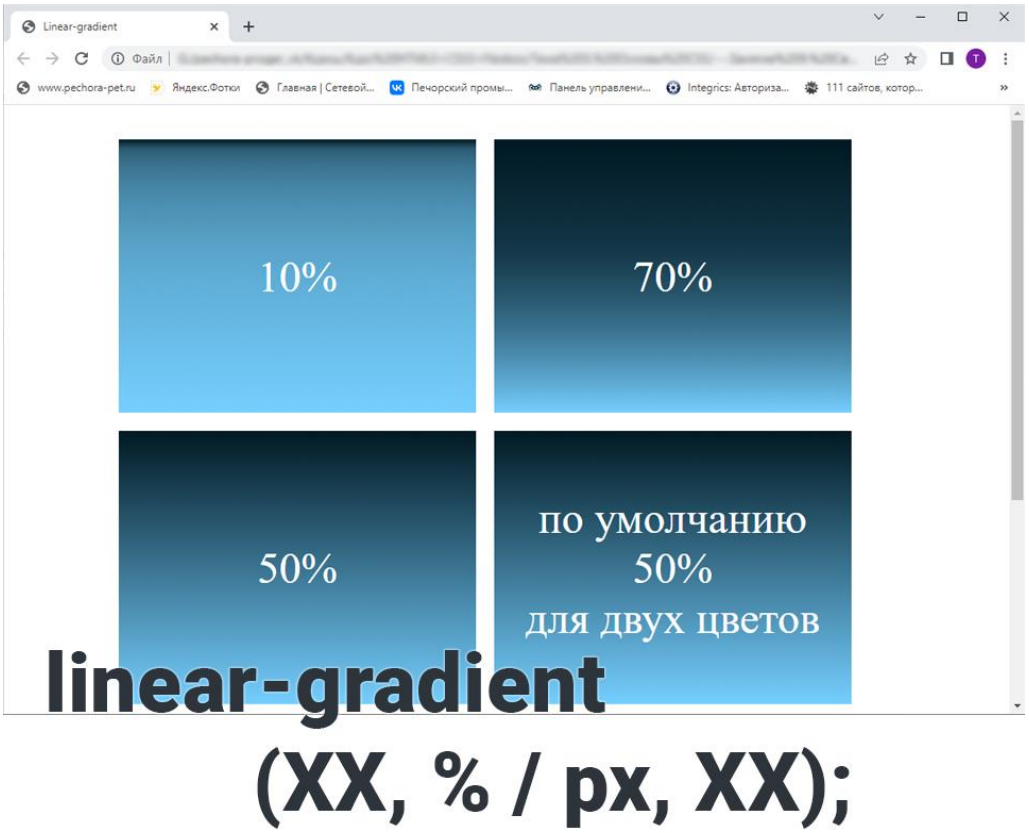
По умолчанию цвета, сколько бы мы их не указали, равномерно распределены по всему градиенту. Но это можно изменить, указав точку начала и завершения использования цвета в процентах или пикселях. Если значение перехода для

©Pechora-PRO

двух соседних точек будет одинаковым, получим ровную линию перехода без всякого смешения.



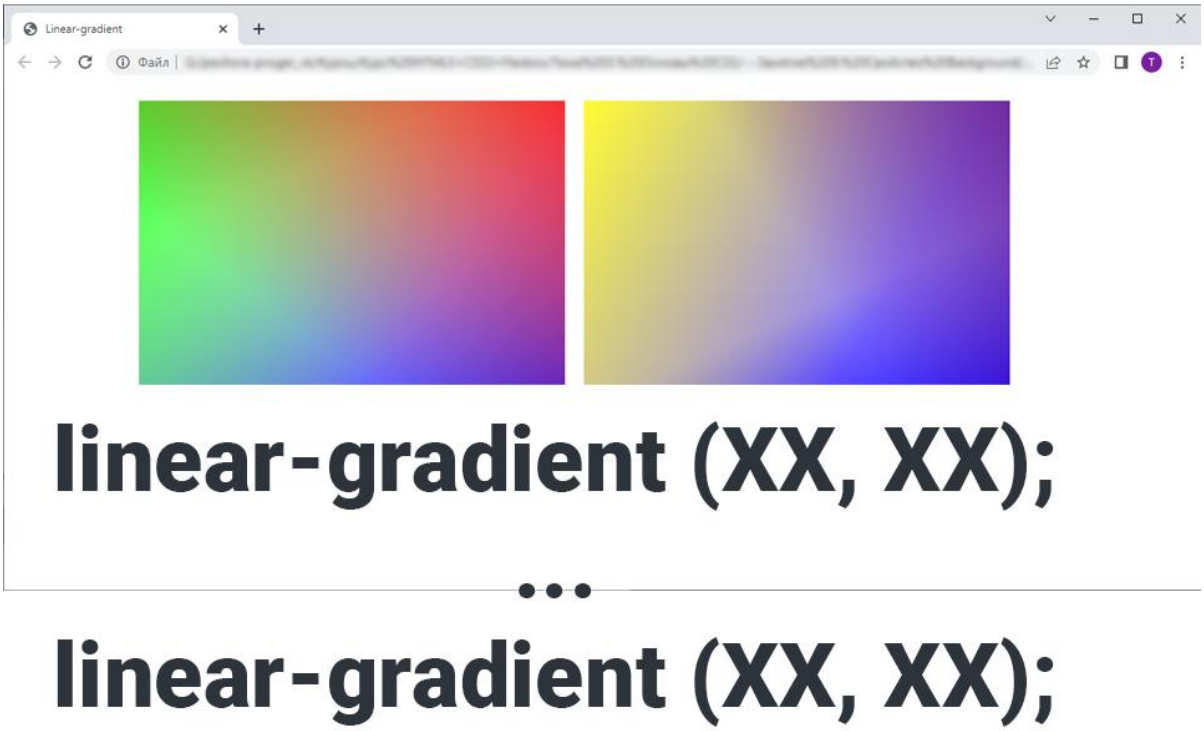
Или укажем местоположение перехода цвета в процентах, 0% представляет собой начальную точку, а 100% - конечную (в пикселях тоже можно).



©Pechora-PRO

Сложные градиенты

Вы можете перечислить через запятую несколько градиентов для одного блока. Управляя цветом базового фона и прозрачностью цветов внутри каждого градиента можно получать интересные эффекты.

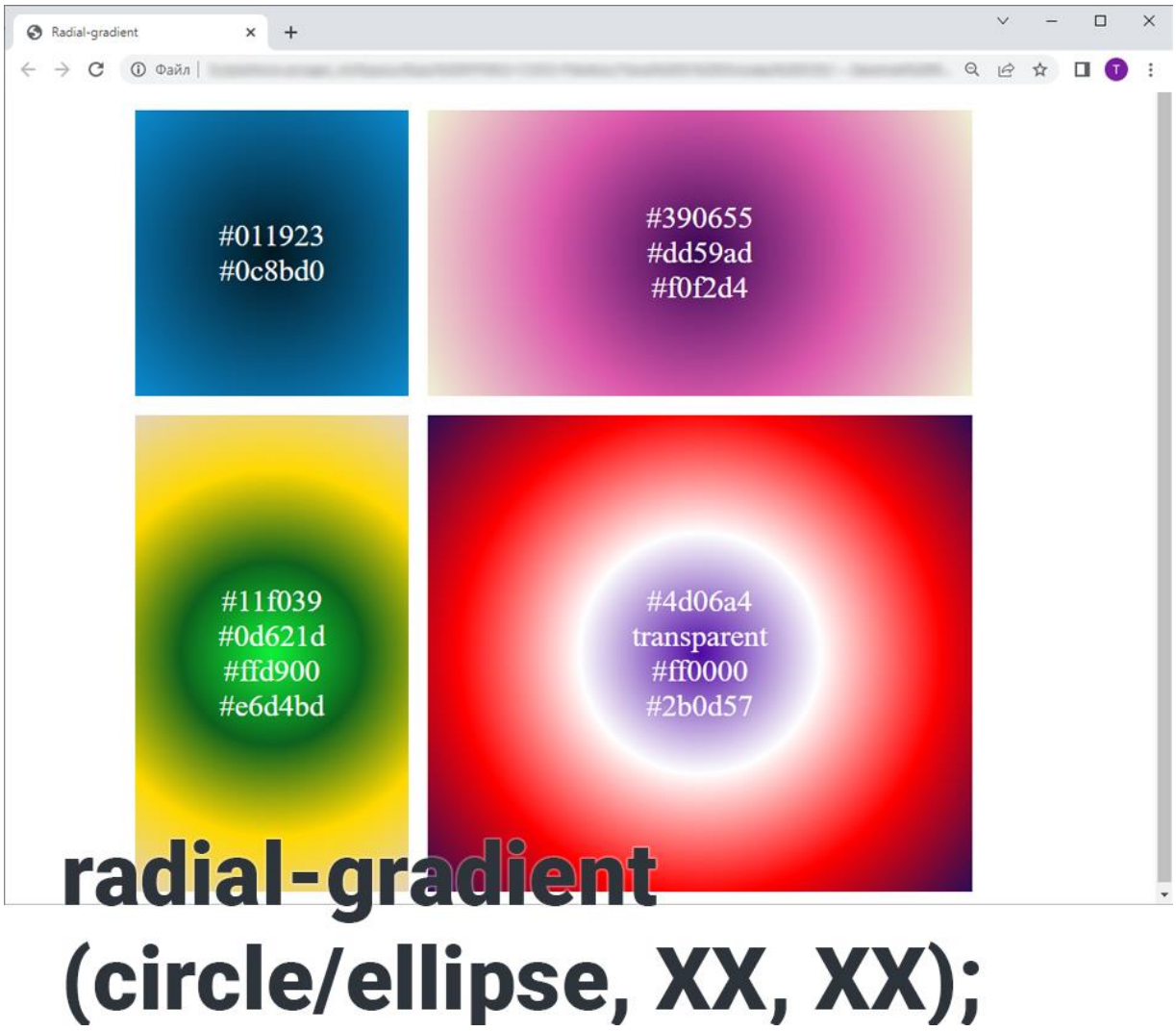


Радиальный градиент

Создаются радиальные градиенты с помощью функции **radial-gradient()**. Для них появляются дополнительные параметры: положение центральной точки, указатель формы (круг или эллипс) и размер.

По умолчанию, градиент имеет **эллиптическую** форму, соответствующую соотношению сторон блока, а его центр находится на отметке **50% 50%.**

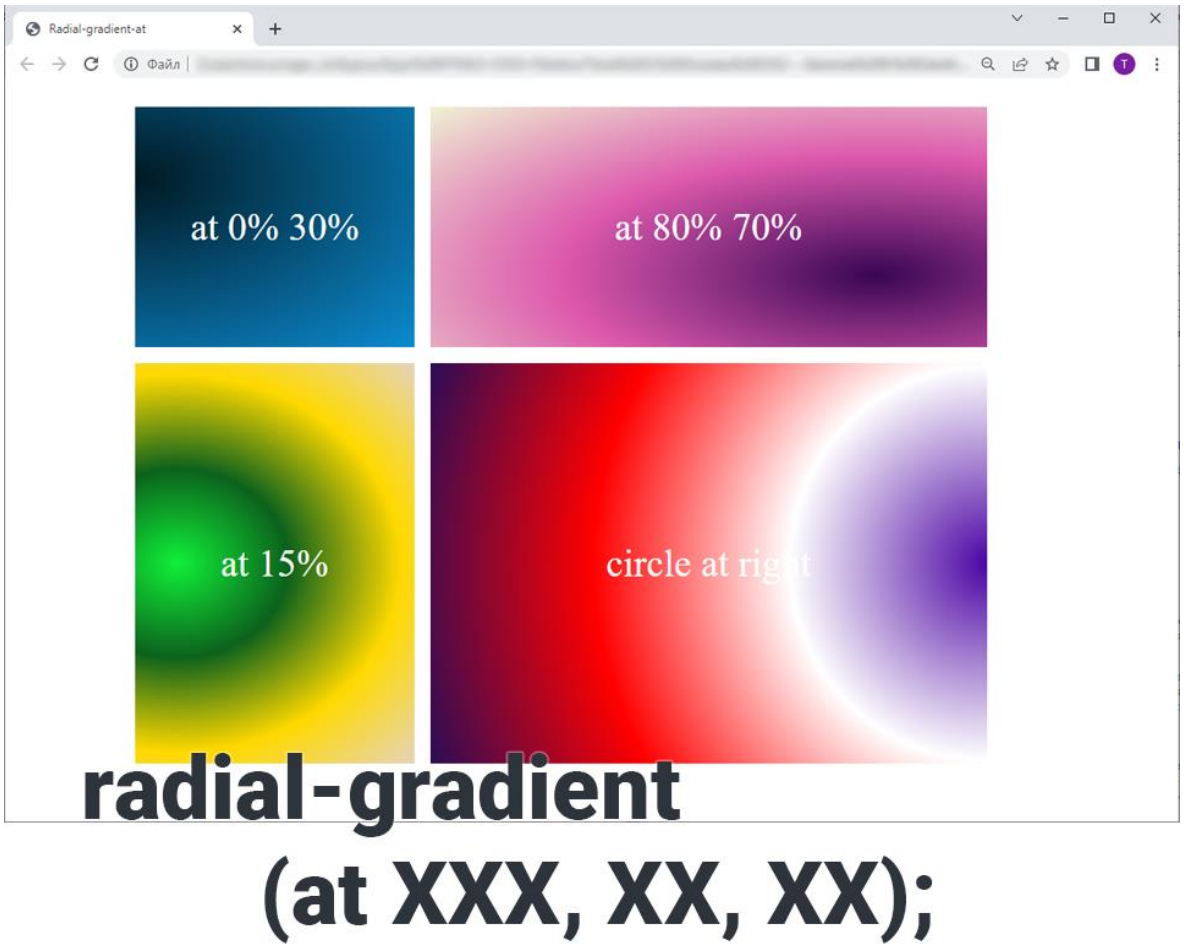
©Pechora-PRO



Расположение центра градиента

Сместим центральную точку с помощью указателя **at**. Два числа после него зададут положение отступа точки слева и сверху, одно число – установит равные значения отступов. Вместо чисел также можно использовать ключевые слова с указанием направления: top, bottom, left, right.

©Pechora-PRO

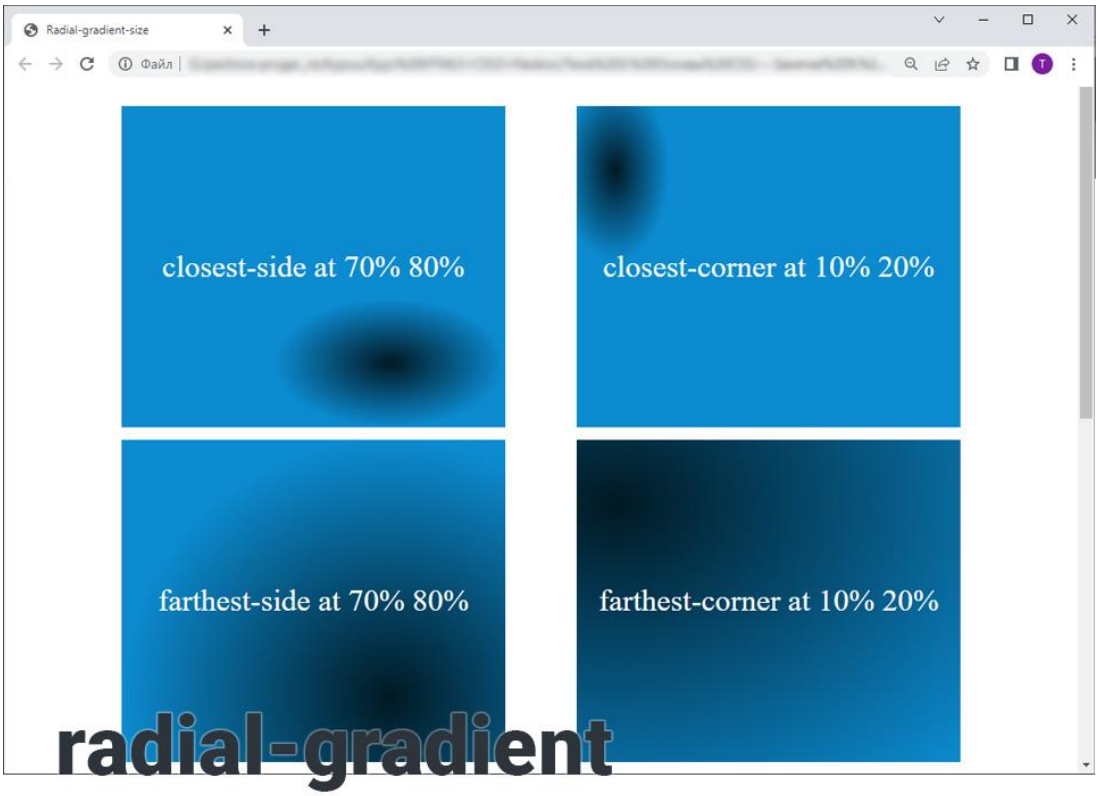


Размер радиальных градиентов

Радиальным градиентам можно указать и размер.

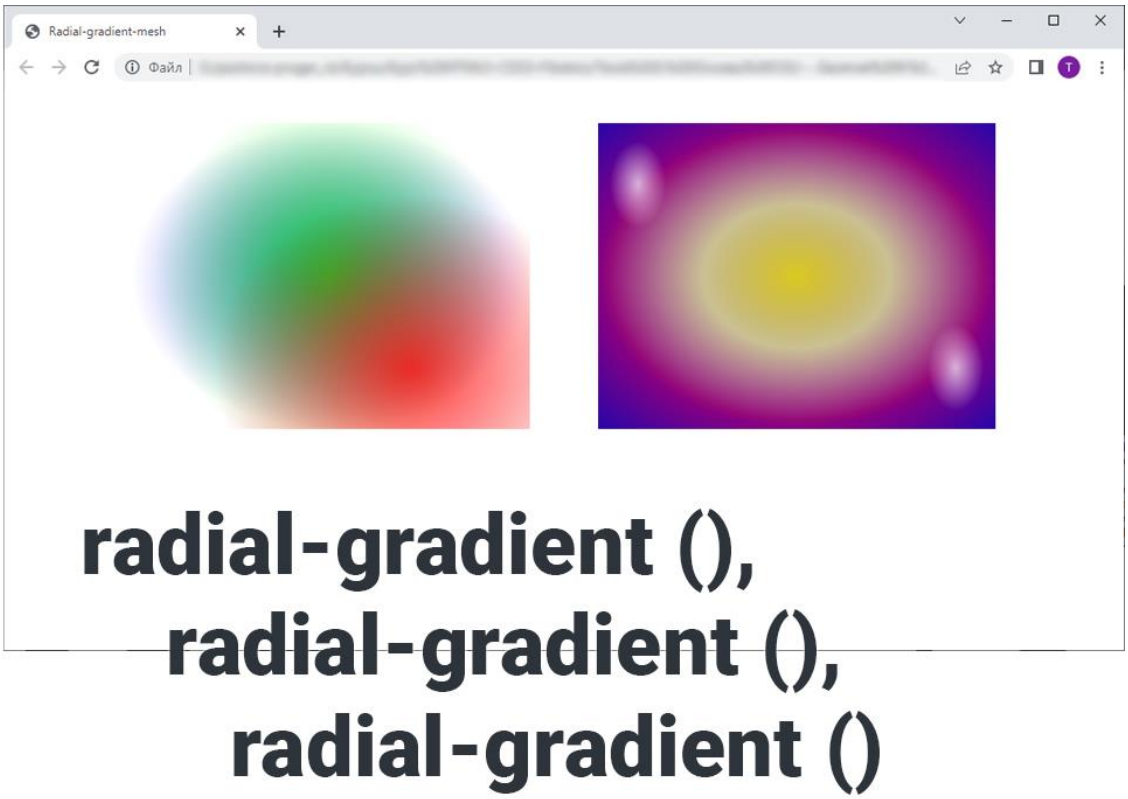
Ключевое слово	Описание
closest-side	размер задается расстоянием от центра до **ближайшей стороны** ограничивающего блока
closest-corner	размер задается расстоянием от центра до **ближайшего угла** ограничивающего блока
farthest-side	размер задается расстоянием от центра до самой **дальней стороны** ограничивающего блока
farthest-corner	размер задается расстоянием от центра до самого **дальнего угла** ограничивающего блока (по умолчанию)

©Pechora-PRO



Сложные радиальные градиенты

А еще накладываем радиальные градиенты друг на друга. Первый указанный находится сверху, последний - снизу.



©Pechora-PRO

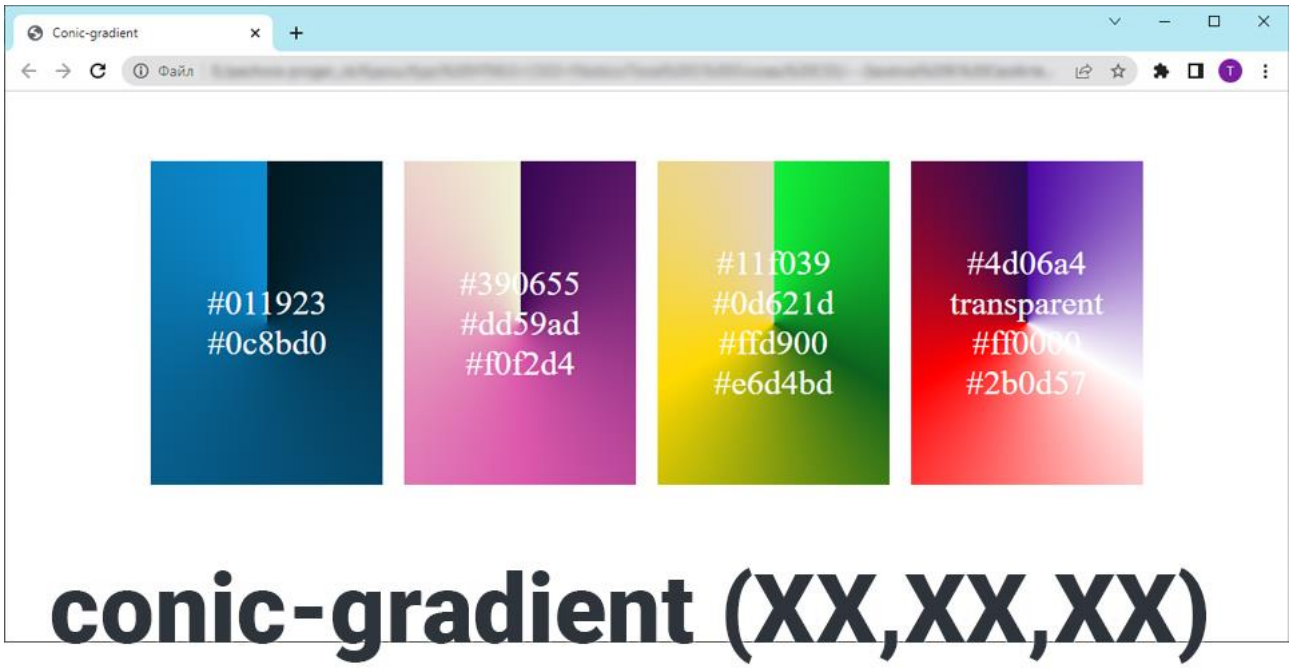
Конический градиент. **Функция conic-gradient()**

Если в радиальном градиенте цвета **исходят** равномерно во все стороны от центральной точки, то в коническом цвета вокруг нее **вращаются**.

Синтаксис конического градиента похож на синтаксис радиального, но точки цвета размещаются вокруг дуги градиента, окружности круга, а цвета остановки представляют собой проценты или градусы: абсолютные длины недействительны.

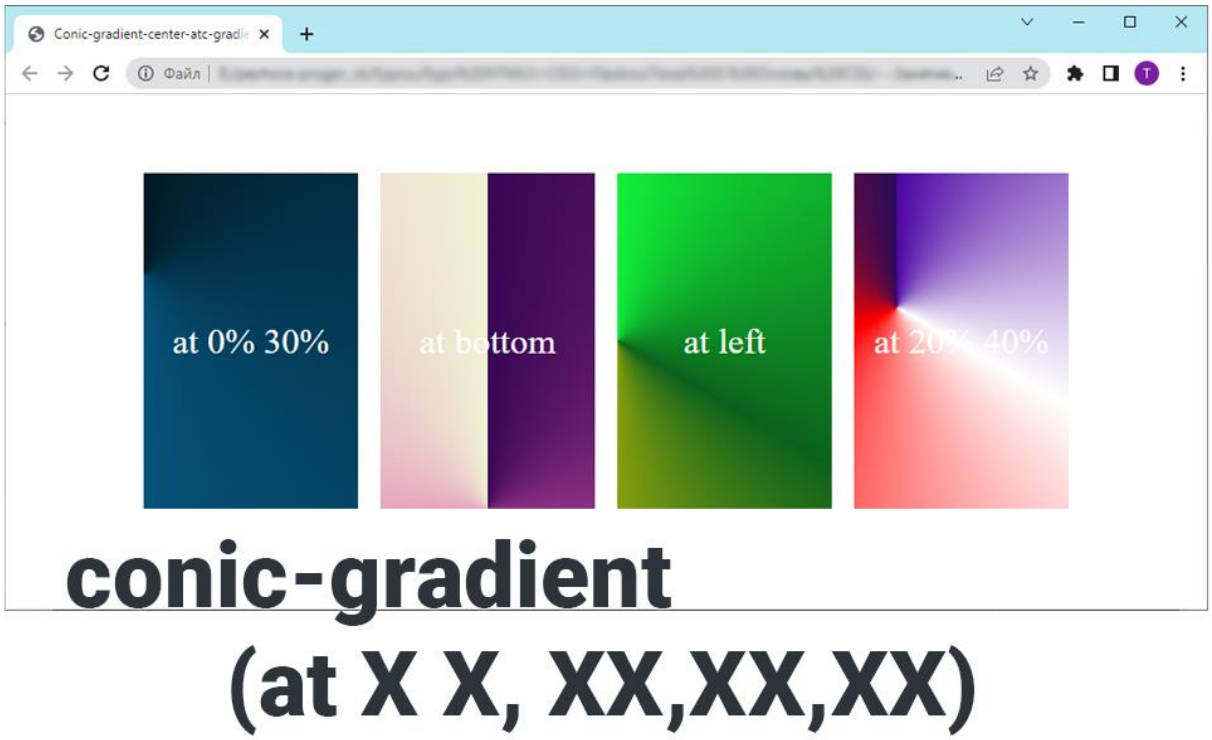
Переход цветов происходит так, как если бы он вращался вокруг центра круга, начиная сверху и двигаясь по часовой стрелке.

Как и в случае с линейным и радиальным градиентом, все, что нужно для создания конического градиента — это два цвета. По умолчанию центр градиента находится на отметке 50% 50%, при этом начало градиента направлено вверх.

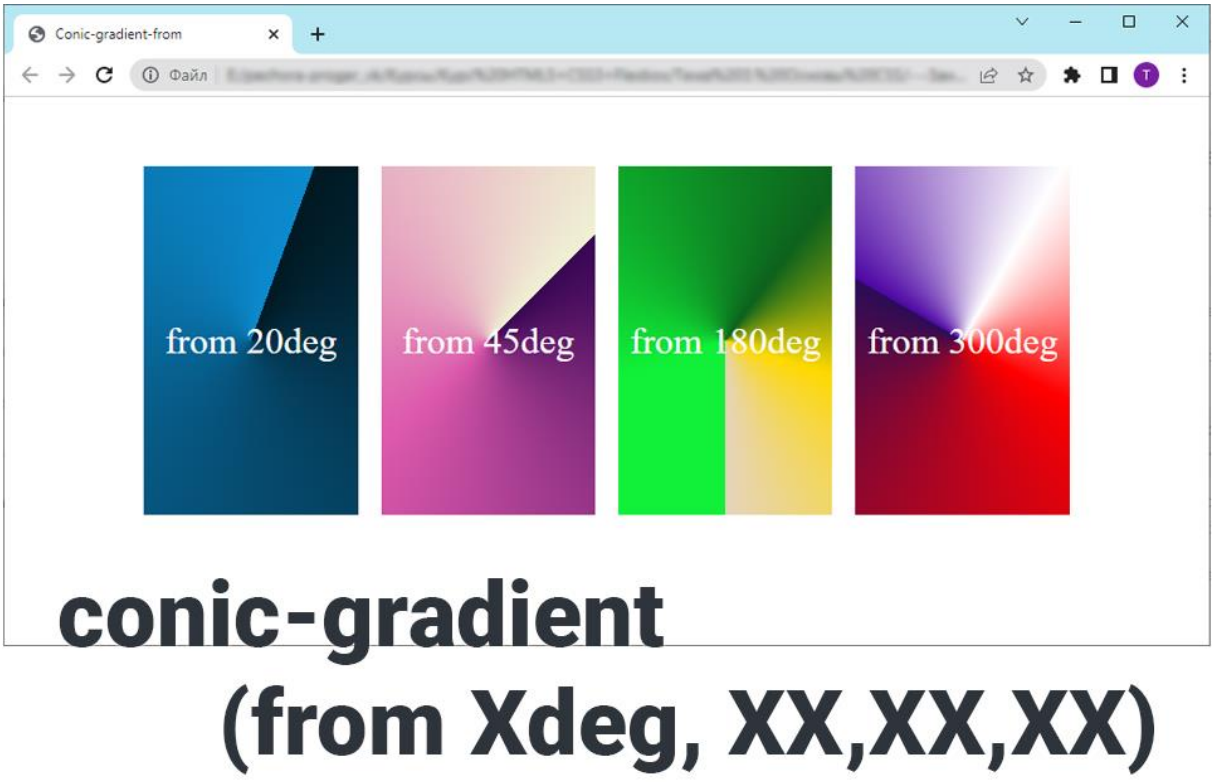


Подобно радиальным градиентам, вы можете расположить центр градиента с помощью ключевых слов, процентов, размеров или с помощью **at**.

©Pechora-PRO



Как и для линейных, коническим градиентам можно настроить угол. По умолчанию заданные вами цветовые точки расположены на равном расстоянии друг от друга по кругу. Изменяем его для всех точек, используя ключевое слово **from**, в сочетании со значением угла или длины. Или указываем значения непосредственно после каждой точки.

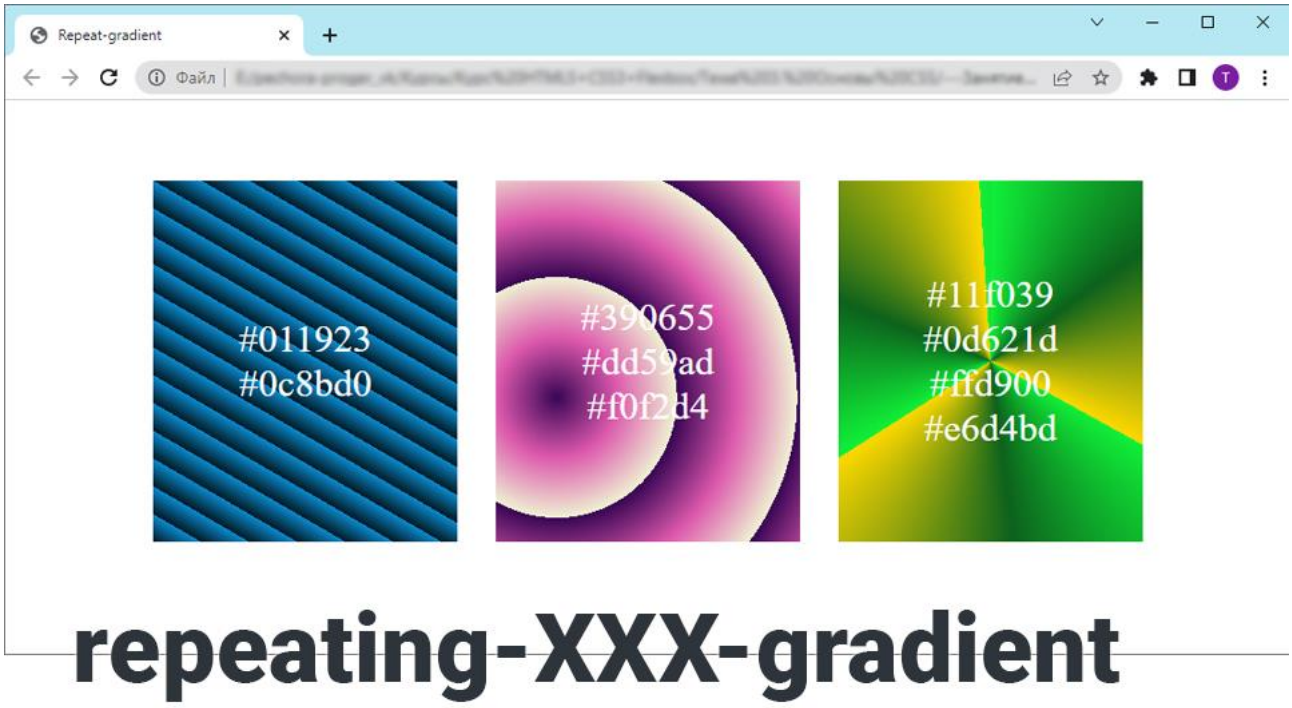


©Pechora-PRO

Повторение градиента

Рассмотренные нами функции градиентов выполняются для блока только один раз. Для повтора градиента есть альтернатива - repeating-linear-gradient(), repeating-radial-gradient() и repeating-conic-gradient().

Размер повторяющейся линии или дуги градиента — это длина между первым значением граничной точки цвета и последним значением.



Если первая цветовая точка имеет только цвет и не имеет длины, значение по умолчанию равно 0.

Если последняя цветовая точка имеет только цвет и не имеет длины, значение по умолчанию равно 100%.

Если ни одна из них не объявлена, линия градиента равна 100%, что означает, что линейный и конический градиенты не будут повторяться, а радиальный градиент будет повторяться только в том случае, если радиус градиента меньше, чем длина между центром градиента и самым дальним углом.

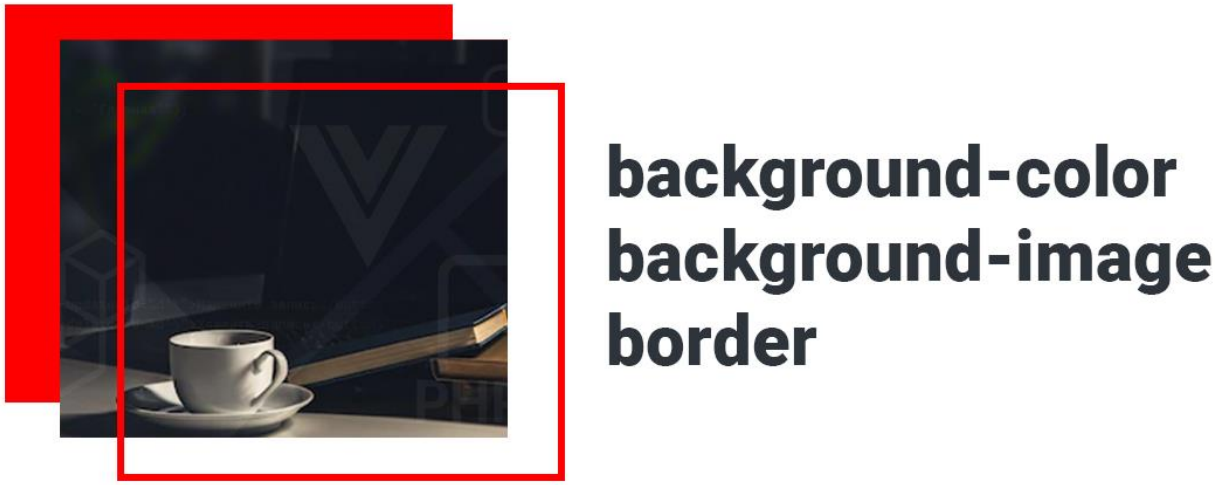
©Pechora-PRO

Изображения

Свойство **background-image** добавляет одно или несколько фоновых изображений для элемента. Изображения располагаются одно поверх другого.

background-image: url(“путь к изображению”);

Границы элемента рисуются поверх изображений, **background-color** располагается под ними.



Если указанное изображение не может быть нарисовано (например, когда файл не может быть загружен), свойство обрабатывается со значением none.

Именно поэтому рекомендуют в пару к фоновому изображению всегда указывать background-color.

Комбинация изображений и цвета

Используя градиенты и изображения с установленной прозрачностью, можно комбинировать их друг с другом для получения интересных решений.

©Pechora-PRO



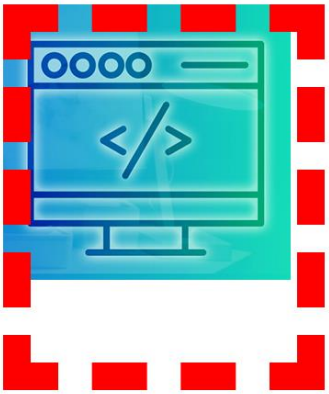
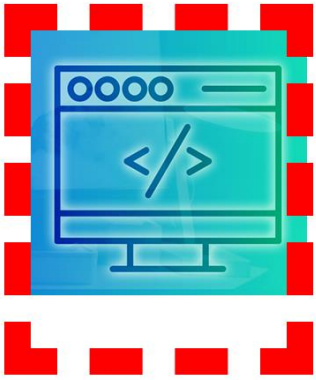
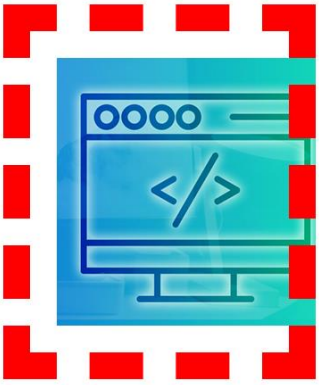
background-clip и background-origin

Ваше фоновое изображение может не совпадать по форме и размерам с родительским блоком. Поэтому важно определить для него положение, обрезку, размеры и возможности повторения.

Например, то, как изображения отрисовываются относительно рамки и ее границ, определяются CSS-свойствами **background-clip** и **background-origin**.

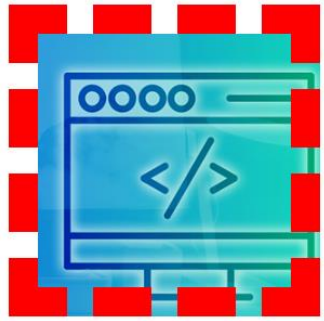
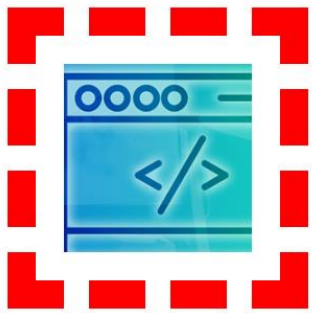
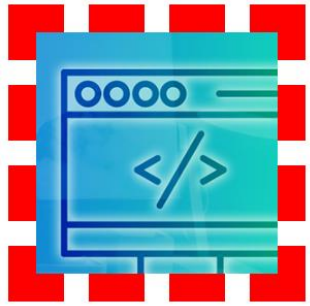
- **background-origin** РАСПОЛАГАЕТ фоновое изображение в соответствии со значением свойства.

©Pechora-PRO

Значение	Описание	Пример
border-box	Фон располагается относительно рамки.	
padding-box	Фон расположен относительно поля отступа.	
content-box	Фон располагается относительно поля содержимого.	

©Pechora-PRO

- **background-clip** ОБРЕЗАЕТ фоновое изображение или фоновый цвет в соответствии со значением свойства.

Значение	Описание	Пример
border-box	Фон распространяется до внешнего края границы (но под границей в z-порядке).	
content-box	Фон распространяется до внешнего края отступа. Под границей фон не рисуется.	
padding-box	Фон закрашивается внутри (обрезается) поля содержимого.	
text *частично поддерживается некоторыми браузерами*	Фон закрашивается внутри (обрезается) текста переднего плана.	

background-position

Свойство устанавливает начальную позицию для каждого фонового изображения. Положение определяется

©Pechora-PRO

относительно положения, заданного параметром **background-origin.**

Свойство задаем двумя значениями (px, %, ключевые слова) – расположение по оси X и Y.

Если используются два значения, не являющиеся ключевыми словами, первое значение представляет положение по горизонтали, а второе — положение по вертикали.

Ключевые слова **right**, **left**, **top**, **bottom** и **center** прижимают фоновый рисунок к центру одной из сторон контейнера или размещают его по центру контейнера в целом.

В принципе, если указано только одно значение, предполагается, что второе значение равно **center**.

Если используются три или четыре значения, значения длины в процентах являются смещениями для предшествующих значений ключевого слова.

background-repeat

Фоновое изображение может повторяться по горизонтальной и вертикальной осям или вообще не повторяться. Настраиваем эту возможность с помощью свойства **background-repeat**.

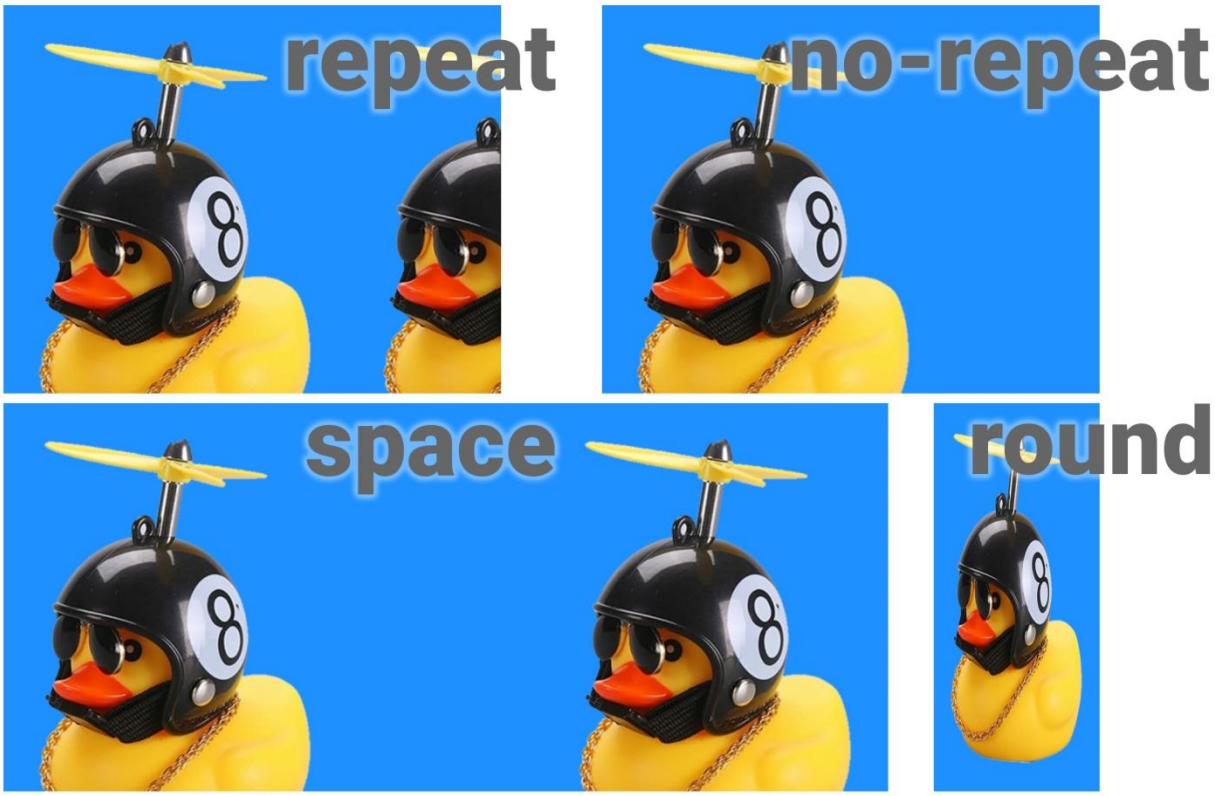
По умолчанию повторяющиеся изображения обрезаются по размеру элемента, но их можно масштабировать по размеру (с помощью round) или равномерно распределить от конца к концу (с помощью space).

В синтаксисе с двумя значениями первое значение представляет поведение повторения по горизонтали, а второе значение представляет поведение по вертикали.

Значение	Описание
repeat	Изображение повторяется столько раз, сколько необходимо, чтобы заполнить всю область рисования

©Pechora-PRO

	фонового изображения. Последнее изображение будет обрезано, если оно выходит за границы контейнера.
space	Изображение максимально повторяется без обрезки. Первое и последнее закрепляются по обе стороны от элемента, а пробелы равномерно распределяются между изображениями. Обрежется изображение, при использовании этого значения, ТОЛЬКО если оно больше контейнера.
round	При увеличении размера разрешенного пространства повторяющиеся изображения будут растягиваться (не оставляя пробелов) до тех пор, пока не появится место для добавления еще одного изображения (оставшееся пространство >= половины ширины изображения). Когда добавляется следующее изображение, все текущие сжимаются, чтобы освободить для него место.
no-repeat	Изображение не повторяется. Положение такого изображения определяется **background-position**.



Синтаксис с одним значением является сокращением для полного синтаксиса с двумя значениями:

©Pechora-PRO

Одно значение	Двузначный эквивалент
repeat-x	repeat no-repeat
repeat-y	no-repeat repeat
repeat	repeat repeat
space	space space
round	round round
no-repeat	no-repeat no-repeat

background-size

С помощью этого свойства устанавливаем размер фонового изображения. Изображение можно оставить в исходном размере, растянуть или сузить, чтобы оно соответствовало доступному пространству.

Пространства, не заполненные фоновым изображением, заполняются цветом из **background-color**, этот же цвет будет виден, если изображение имеет прозрачные участки

Свойство **background-size** указывается одним из следующих способов:

- Используя значения ключевых слов **contain** или **cover**.
- Используя только значение ширины, в этом случае высота по умолчанию равна auto.
- Используя как значение ширины, так и значение высоты, в этом случае первое устанавливает ширину, а второе устанавливает высоту. Каждое значение может быть задано в пикселях, процентах или значением auto.

Чтобы указать размеры нескольких фоновых изображений, разделите значение каждого из них запятой.

©Pechora-PRO

contain

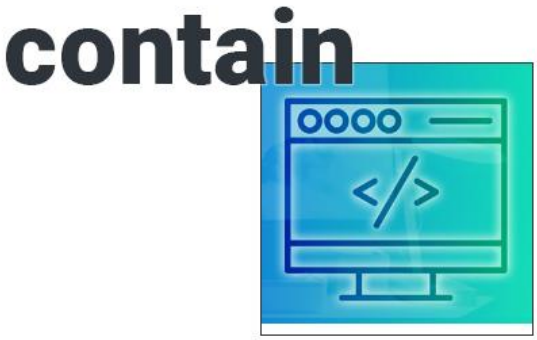
Максимально масштабирует изображение внутри контейнера, при этом, не обрезая и не растягивая его. Если контейнер больше изображения, изображение будет мозаичным, если для **background-repeat** не установлено значение **no-repeat**.

cover

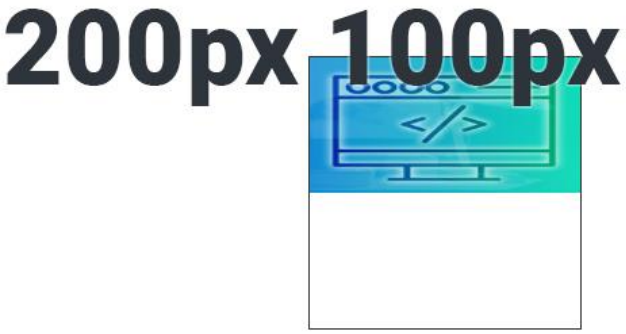
Масштабирует изображение (при сохранении пропорций) до наименьшего возможного размера, чтобы заполнить контейнер (то есть его высота и ширина полностью заполняют контейнер), не оставляя пустого места. Если пропорции фона отличаются от элемента, изображение обрезается либо по вертикали, либо по горизонтали.

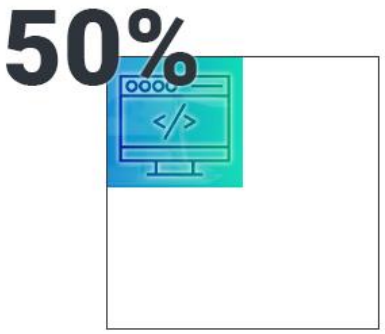
auto

Масштабирует фоновое изображение в соответствующем направлении, сохраняя его внутренние пропорции.









©Pechora-PRO

background-attachment

Определяем, фиксируется ли позиция фонового изображения в области просмотра или оно будет прокручиваться вместе с содержащим его блоком.

Значение **fixed** фиксирует фон относительно области просмотра (окна браузера). Даже если сам элемент с установленным фоном элемент имеет механизм прокрутки, фон не перемещается вместе с элементом. (Это значение несовместимо с background-clip: text.)

Значение **local** закрепляет фон относительно содержимого элемента и прокручивает его вместе с содержимым. То есть относительно области просмотра фон перемещается вместе с элементом как его неотъемлемая часть.

Scroll фиксирует фон относительно самого элемента и не прокручивается вместе с его содержимым.

©Pechora-PRO